

Curvas y Splines en Gráficos 3D: Fundamentos y Aplicaciones

Usos de curvas y splines en gráficos tridimensionales.

Esenciales para modelado, animación y diseño digital.

Grupo 9:

Cristian Felipe Ramirez Montenegro

Juan Camilo Daza Gutierrez

Lina Sofía Espinal Daza

Curvas Paramétricas: La Base de la Geometría 3D



Definición

Curvas definidas por funciones que dependen de un parámetro t .



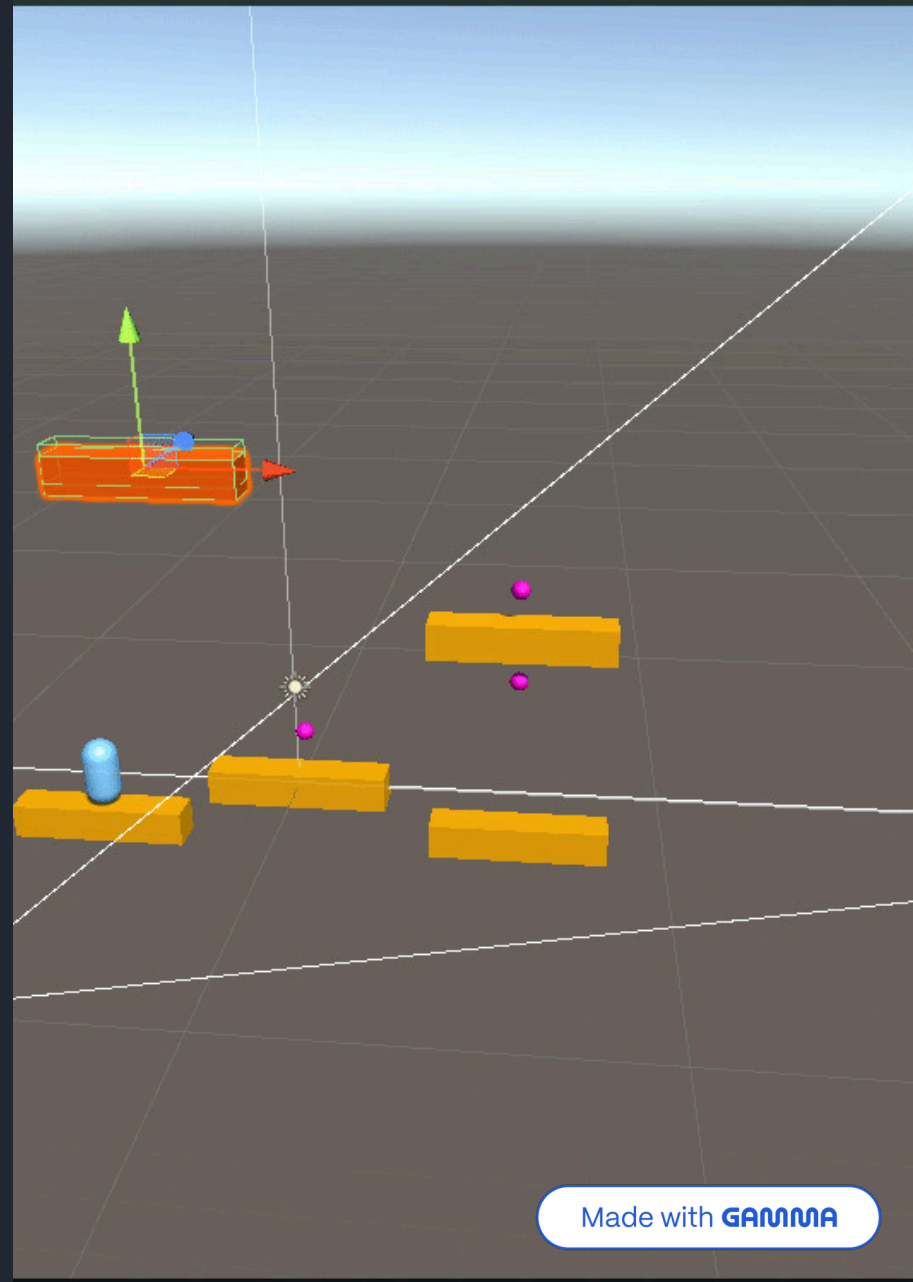
Representación Matemática

$P(t) = (x(t), y(t), z(t))$ describe puntos en 3D según t .



Ventajas

Gran flexibilidad y control preciso para definir geometrías.



Curvas de Bézier: Control Preciso con Puntos de Control

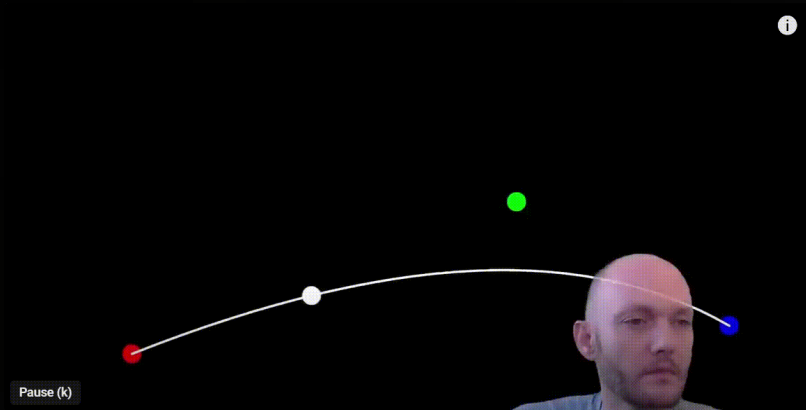
Definición

Curvas definidas por puntos de control que guían su forma.

- Lineal: dos puntos
- Cuadrática: tres puntos
- Cúbica: cuatro puntos

Control

Modificar puntos cambia localmente la curva, facilitando ajustes.



B-Splines: Flexibilidad y Continuidad

Nodos y Funciones Base

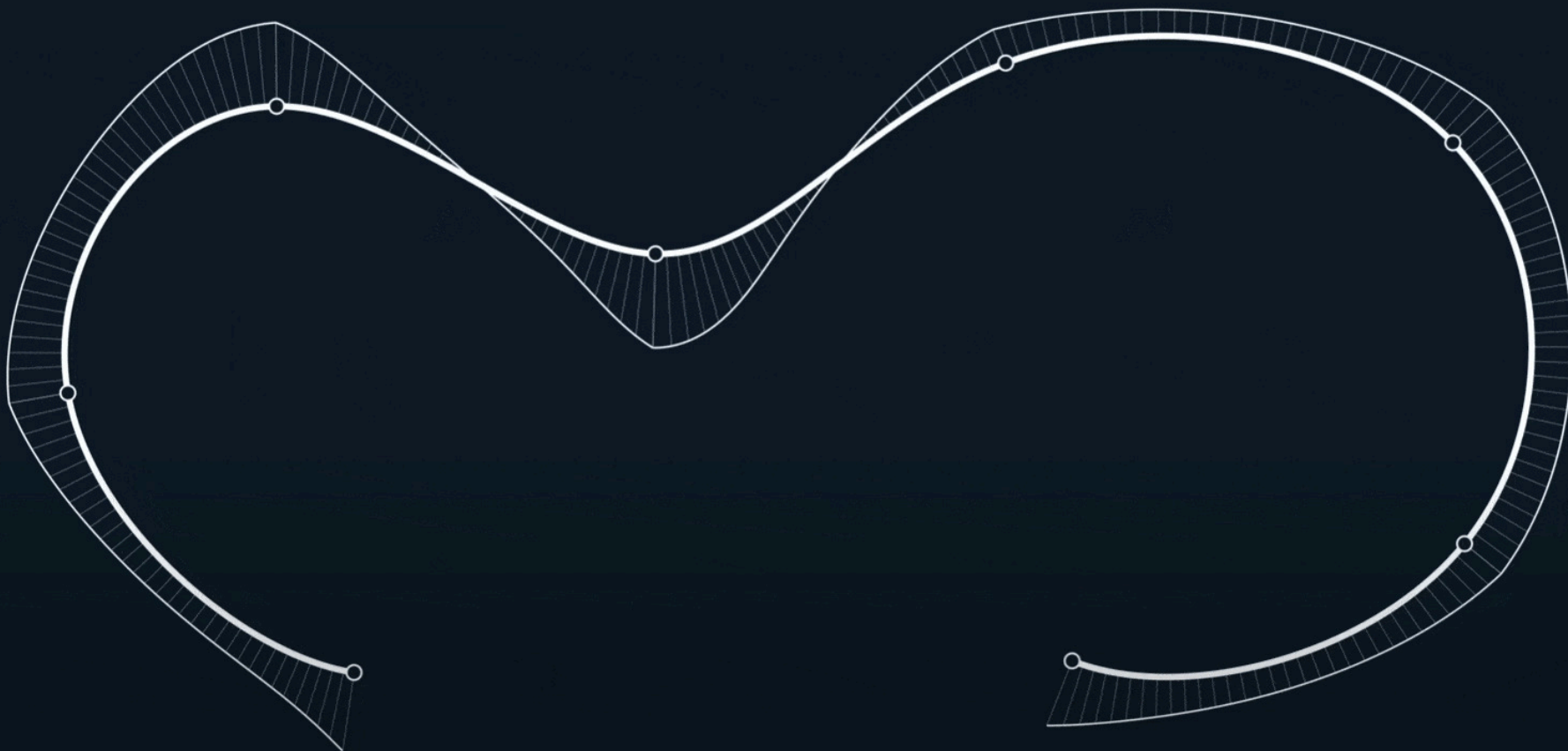
Permiten construir curvas suaves y segmentadas con control local.

Continuidad

- C0: continuidad de posición
- C1: continuidad de tangente
- C2: continuidad de curvatura

Ventajas

Mejor manejo local y adaptabilidad comparado con Bézier.

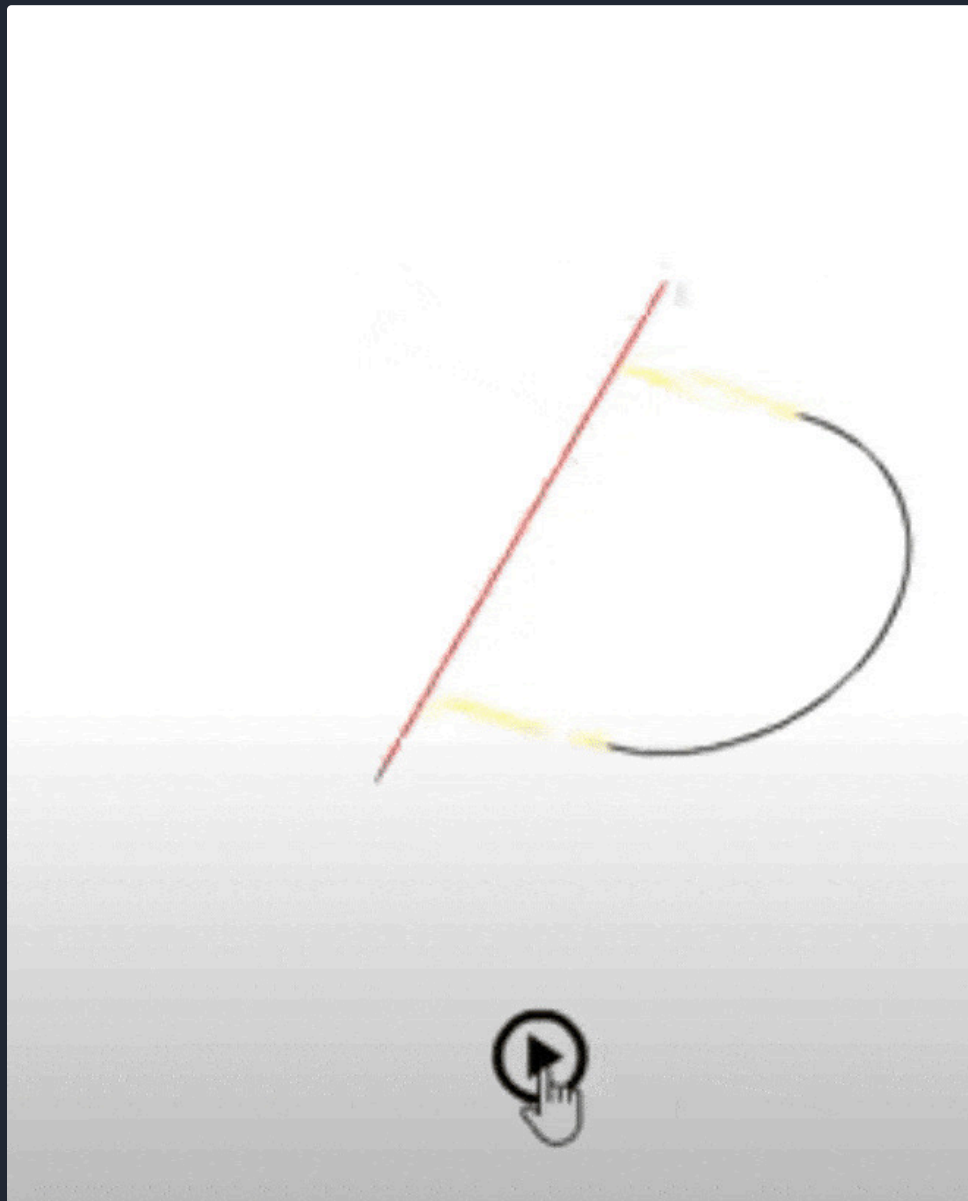


Superficies Generadas a Partir de Curvas

Superficies de Revolución

Crean volúmenes girando una curva alrededor de un eje.

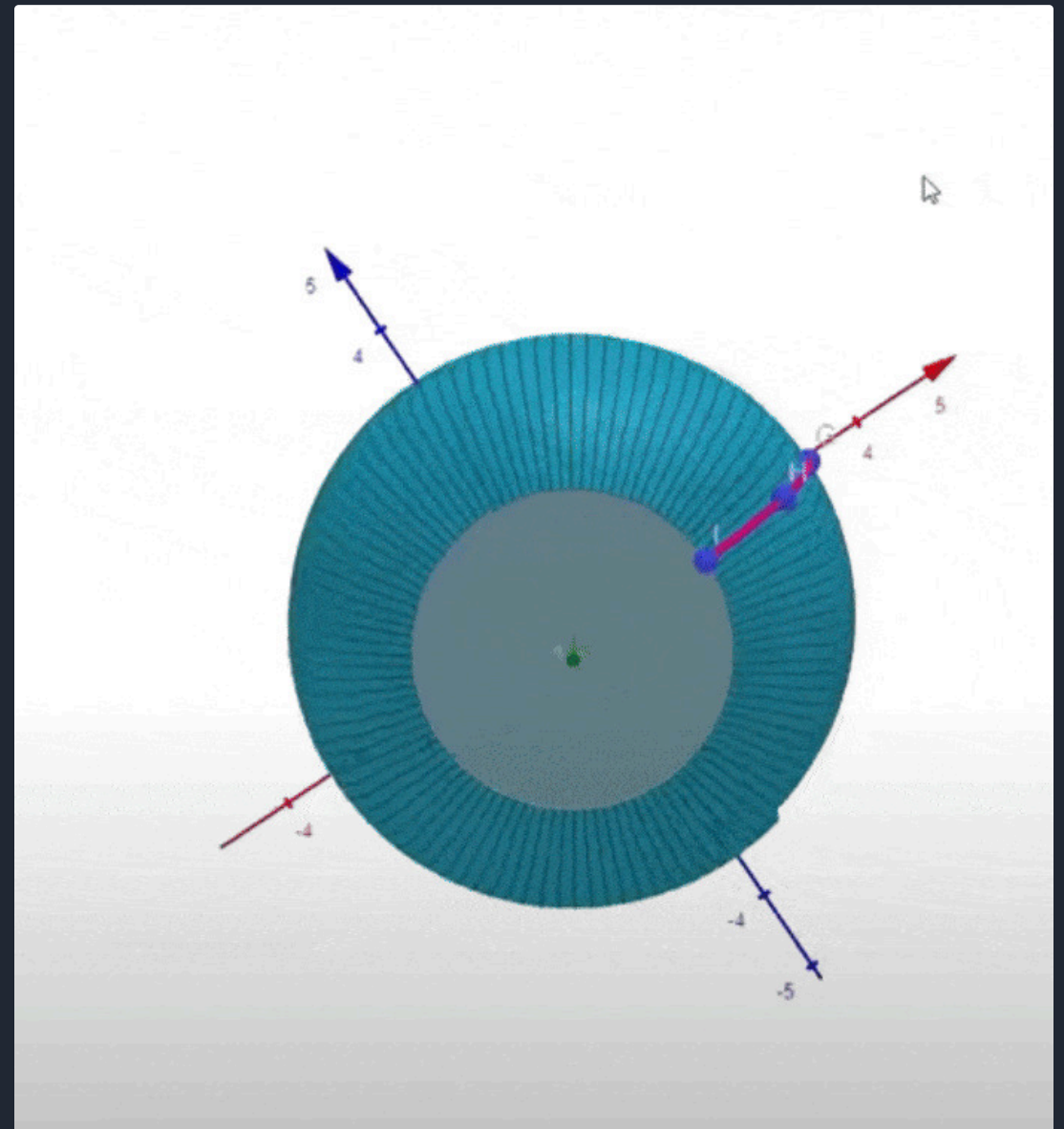
Modelan botellas, vasos y jarrones con precisión.



Superficies Spline

Extienden curvas a superficies complejas con mallas de control.

Evalúan puntos para definición suave y continua.



Animación de Trayectorias



Definición de Trayectorias

Curvas guían el movimiento durante animaciones fluidas.



Control de Velocidad

Gestionan aceleración para transiciones naturales.



Ejemplos Prácticos

- Vuelo de drones
- Movimiento de personajes



Herramientas

Blender, Maya, Unity facilitan estas animaciones.



Modelado y Geometrías Complejas

Modelado con Curvas y Superficies

Permiten formar geometrías detalladas y precisas.

Diseño Orgánico

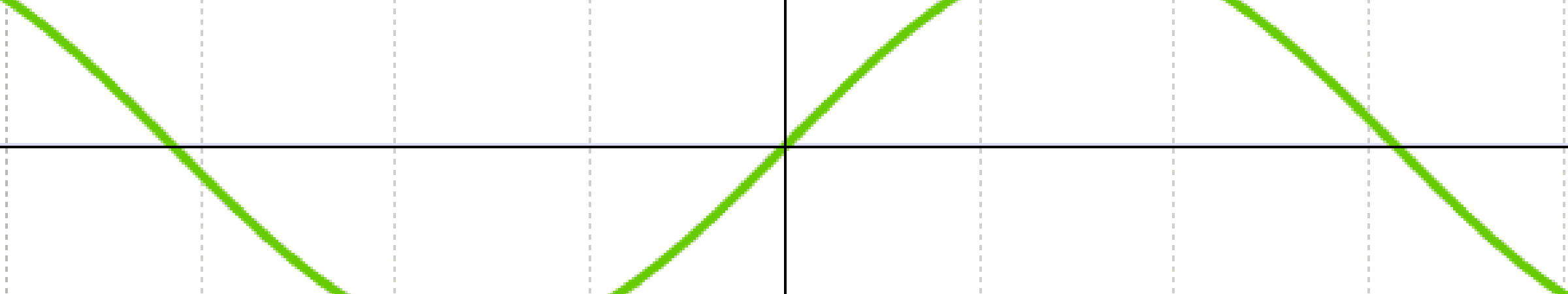
Creación de formas naturales y suaves adaptables.

Ejemplos Complejos

Carrocerías de coches y alas de aviones usando splines.

Software Utilizado

CAD profesional y plataformas 3D avanzadas.



Conclusión: El Poder de las Curvas y Splines

Resumen

Curvas paramétricas y splines ofrecen control y flexibilidad.

¿Preguntas? Estamos listos para discutir y explorar juntos.

Aplicaciones

Utilizadas en animación, modelado y diseño industrial.